통합과 최종 프로젝트
설명할 수 있는 결과

배운 내용을 하나의 프로젝트로 묶는다



금융 머신러닝 · 16주차

이번 주는 네 단계로 진행합니다

기본 지식에서 출발해 핵심 개념, 사례, 정리 순서로 읽는다

01	기본 지식	**분할과 기준선** 훈련·검증·테스트, 기준선의 역할
02	핵심 개념	**프로젝트의 다섯 단계** 배점, 세 트랙, 평가 지표, 비용, 일정, 발표
03	사례	**현장의 모델과 점검표** 예측 모델의 사업 실패, 제출 전 점검표
04	정리	**정직한 결과가 좋은 결과** 확인 질문과 답

모델의 화려함보다 결과를 믿을 수 있는지가 중심입니다

01

기본 지식

프로젝트를 시작하기 전에 분할과 기준선을 정리한다

훈련·검증·테스트는 서로 다른 역할을 맡습니다

시간 자료는 이 순서를 시간 순서대로 지킨다



검증 구간으로 설정을 고르고, 테스트는 마지막에 한 번만 봅니다

테스트 결과를 보고 고치면 그 구간은 더 이상 테스트가 아닙니다

기준선은 모델의 가치를 재는 자입니다

기준선(baseline) — 가장 단순한 방법으로 얻는 성과

정의

- 복잡한 모델 없이 얻을 수 있는 성과입니다.

트랙별 예

- 사기 탐지는 전부 정상, 투자는 동일비중 보유입니다.

왜 필요한가

- 기준선을 넘는 만큼이 모델의 실제 기여입니다.

기준선 없이 보고한 98.6%는 아무것도 말해 주지 않습니다

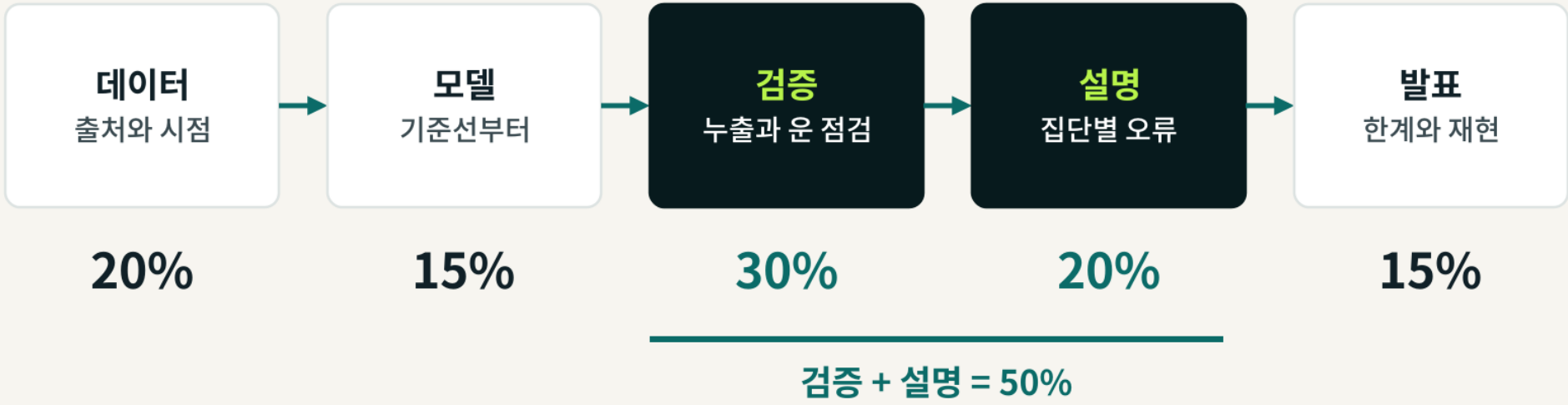
02

프로젝트의 다섯 단계

원문의 핵심 개념 — 배점, 트랙, 지표, 비용, 일정, 발표

최종 목표는 좋은 숫자 하나가 아니라 믿을 수 있는 과정입니다

저장소 강의의 예시 배점 — 질문 → 데이터 → 모델 → 검증 → 설명 → 전달



검증과 설명이 합계 50%입니다

잘 검증한 단순 모델도 충분히 좋은 프로젝트입니다

세 트랙은 출발 질문과 평가 기준이 다릅니다

작은 질문 하나를 고르고 단순 기준선부터 만든다

트랙	작은 시작 질문	단순 기준선	평가할 것
사기 탐지	**어떤 거래를 검토할까?**	**로지스틱 회귀**	**정밀도, 재현율, PR-AUC**
금융 챗봇	**지정 문서에서 답을 찾을까?**	**키워드 검색**	**검색 적합성, 근거 일치**
투자 전략	**신호가 비용 후에도 유용할까?**	**동일비중 보유**	**순수익과 표본 밖 성과**

시간 의존 투자 자료와 독립적인 분류 자료는 검증 설계가 다릅니다

정확도 98.6%의 모델이 사기의 60%를 놓칩니다

1,000건 중 사기 20건 — 사기 8건을 잡고, 정상 2건을 오경보, 사기 12건을 놓친 경우

	모델: 사기	모델: 정상
실제 사기 20	**8** 사기 적중 TP	**12** 사기 누락 FN
실제 정상 980	**2** 오경보 FP	**978** 정상 적중 TN

네 지표

$$\text{정확도} = \frac{8 + 978}{1000} = 98.6\% \qquad \text{정밀도} = \frac{8}{8 + 2} = 80\%$$

$$\text{재현율} = \frac{8}{8 + 12} = 40\% \qquad F1 = \frac{2 \times 8}{2 \times 8 + 2 + 12} = 53.3\%$$

- 전부 정상이라고만 해도 정확도는 98%입니다.
- 경보 처리 용량과 놓친 사기의 비용으로 지표를 고릅니다.

‘98.6%이니 거의 완벽하다’는 잘못된 해석입니다

투자 성과는 비용을 뺀 뒤에 읽습니다

거래당 이점 30bp, 비용 12bp, 연 40회 — 매번 같은 전체 자금 노출을 가정한 단순 합산

1bp = 0.01%포인트

$$\text{단순 순수익 근사} = (30 - 12)\,\text{bp} \times 40 = 720\,\text{bp} = 7.2\%$$

총 이점	비용	순 이점	샤프 (연 변동성 10%)
12%	**4.8%**	**7.2%**	**1.2 → 0.72**

※ 실제 수익률은 거래별 노출·중복·복리·비용 변동·회전율을 반영해야 한다. 이 식은 일반 공식이 아니다

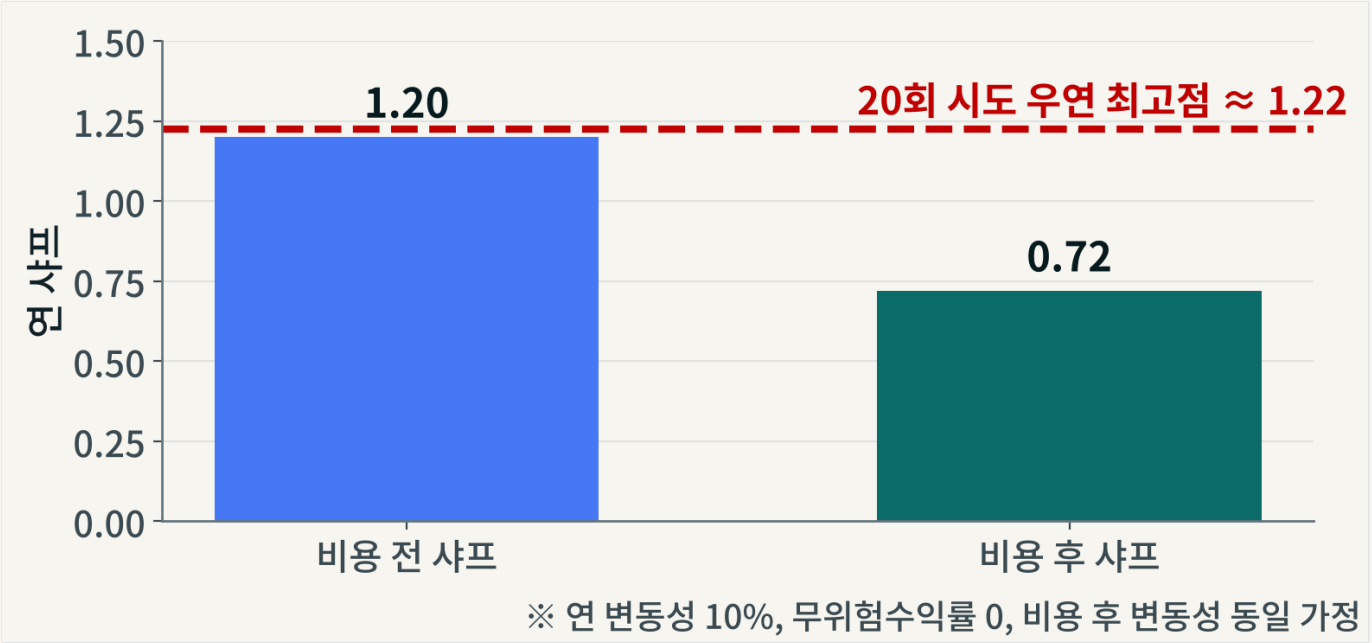
비용 전 샤프만 보고하면 전략의 가치를 과장합니다

가장 좋은 샤프 1.2만으로는 실력을 주장하기 어렵습니다

20개 전략을 시도했고 무실력 샤프 추정치의 표준편차가 0.5인 경우

우연 최고점 근사

- 20회 시도의 우연 최고점은 약 1.22입니다.
- 최고 샤프 1.2는 이 값과 비슷합니다.



정식 DSR이나 합격선은 아닙니다

시도 횟수를 공개해야 숫자를 해석할 수 있습니다

검증 코드의 이름이 시간순 검증을 보장하지 않습니다

원문 보완 — 31쪽의 StratifiedKFold(shuffle=False)

STRATIFIEDKFOLD

클래스 비율 유지

- 각 폴드의 클래스 비율을 맞춥니다.
- 과거 자료만 훈련에 쓰도록 보장하지 않습니다.

shuffle=False ≠ 시간순 검증

시간 의존 자료

따로 설계

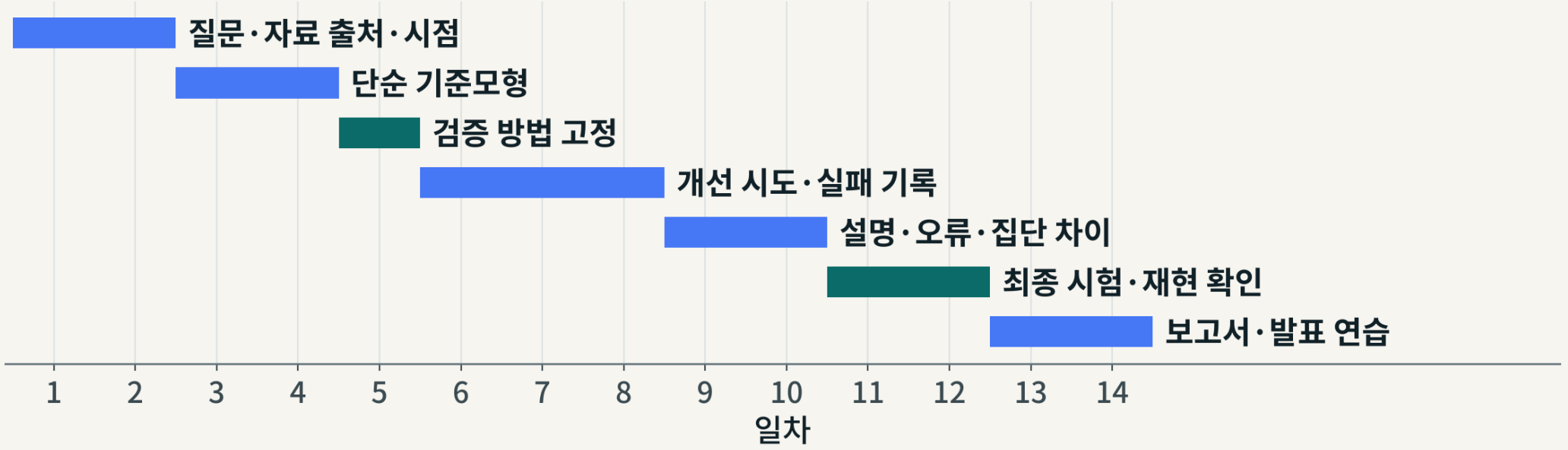
- 시간 분할과 중복 제거를 직접 설계합니다.
- 독립 분류 예제를 그대로 쓰지 않습니다.

자료의 시간 구조에 맞춥니다

알고리즘 이름보다 실제 구현 단계를 읽습니다

2주 프로젝트는 시험을 고정하고 한 번만 보는 일정으로 짭니다

비전공자를 위한 14일 예시



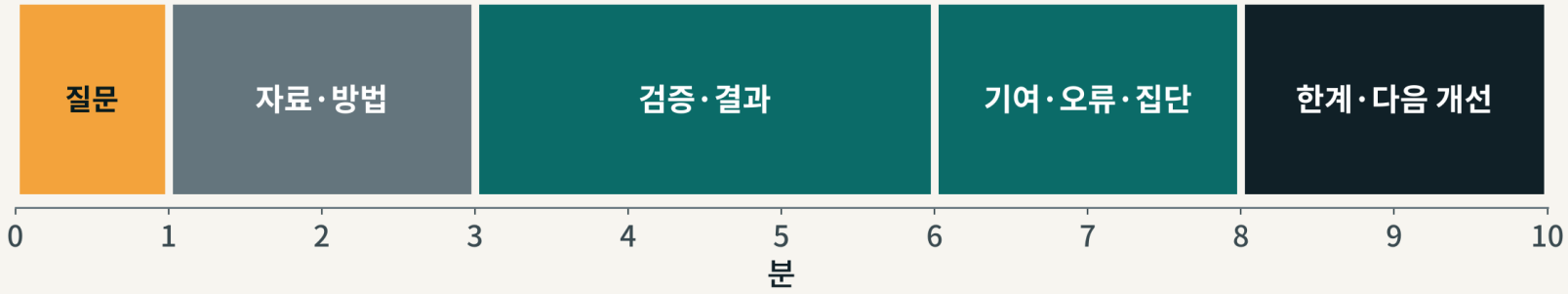
※ 진한 막대 = 시험을 고정·한 번만 보는 단계

최종 시험을 보고 수정했다면 새 결과를 독립적인 최종 시험이라 부르지 않습니다

결과가 나쁜 이유를 증거로 설명하는 것도 중요한 성과입니다

10분 발표는 검증과 한계에 가장 많은 시간을 씁니다

질문 → 자료와 방법 → 검증과 결과 → 기여·오류·집단 차이 → 한계와 다음 개선



AI 사용 원칙

- AI를 쓰되 본인이 실행하고 설명할 수 있어야 합니다.

실패도 결과

- 작동하지 않는 이유를 밝혀도 의미 있는 결과입니다.

복잡한 모델을 쓰지 않았다는 이유로 감점하지 않습니다

03

사례로 보는 함의

현장에 나간 모델의 교훈과 제출 전 점검표를 살펴본다

현장에 나간 예측 모델이 시장 변화로 사업을 접은 사례가 있습니다

Zillow Offers(2021) — 주택 가격 예측으로 집을 사고팔던 사업

무슨 일이 있었나

- 예측 오차와 시장 변화로 수억 달러 규모의 손실을 보고 사업을 종료했습니다.
- 인력 약 25% 감축을 발표했습니다.

프로젝트와 연결

- 과거 검증 성과가 국면이 바뀐 뒤에도 유지된다는 보장은 없습니다.

교훈

- 예측 범위와 한계를 함께 보고하고 위험 한도를 둡니다.

검증은 끝이 아니라 운영 중에도 계속하는 일입니다

제출 전 일곱 항목을 스스로 점검합니다

원문 16장의 AI 검토 프롬프트를 점검표로 옮긴 것

점검 항목	확인할 질문
질문과 자료	**질문, 자료, 시점이 명시되어 있는가?**
기준선	**단순 기준선과 비교했는가?**
분할	**분할 방법이 자료의 시간 구조에 맞는가?**
누출	**미래 정보, 라벨 중복, 시험 재사용 위험은 없는가?**
시도와 비용	**시도 횟수와 거래비용을 공개했는가?**
설명과 공정성	**설명과 집단별 오류를 과장 없이 해석했는가?**
재현과 한계	**재현 방법과 한계를 적었는가?**

04

정리

핵심 질문과 답으로 과정을 마무리한다

정직하게 검증한 결과가 좋은 결과입니다

이번 주 내용을 질문 하나에 답 하나로 확인한다

확인 질문	답
기준선을 못 이기면 실패인가?	무엇이 작동하지 않는지 정직하게 밝혀도 의미 있는 프로젝트입니다.
AI가 만든 코드를 제출해도 되나?	본인이 실행하고 읽고 설명할 수 있어야 합니다.
정확도 98.6%면 좋은 모델인가?	클래스 불균형에서는 정밀도·재현율과 기준선을 함께 봅니다.
shuffle=False면 시간순 검증인가?	아닙니다. 시간 분할과 중복 제거를 따로 설계합니다.

검증과 설명이 배점의 절반인 이유를 기억합니다

MODELS ARE CHEAP.

JUDGEMENT IS NOT.

VALIDATE, THEN EXPLAIN.

정직하게 검증하고,
설명할 수 있는 결과만 주장합니다.